

常微分方程(第三版) 第六章习题解答

一阶偏微分方程初步 · 习题 6.2-6.4

本答案使用 AI 工具制作, 请读者确认正确性后再使用。除非题目另有说明, 本稿接受隐式解。

第 6.1 节无习题, 本章习题从 6.2 开始。

习题 6.2

题目 6.2

求下列方程组的首次积分即通积分:

$$(1) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{z^2}{y}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{y^2}{z}; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{y}{x-y}, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x}{x-y}; \end{cases}$$

$$(3) \frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy};$$

$$(4) \frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x};$$

$$(5) \frac{dx}{x+y} = \frac{dy}{x-y} = \frac{z dz}{y^2 - 2xy - x^2}.$$

说明: 第 (5) 小题按课本纸本第 202 页抄为 $z dz$ 。现有“原文核对版”题目文件误写成 $2 dz$; 两者不是同一道题。

解答

每一小题求出两个彼此独立的首次积分, 再令它们分别等于任意常数, 就得到通积分。求导中的点表示沿相应特征曲线的参数导数。

(1) 原式要求 $yz \neq 0$ 。分别乘以 $2y, 2z$, 得到

$$\frac{d(y^2)}{dx} = 2z^2, \quad \frac{d(z^2)}{dx} = 2y^2.$$

相加并记 $S = y^2 + z^2$, 则 $S' = 2S$, 故 $(y^2 + z^2)e^{-2x}$ 沿解不变。另有

$$\frac{d}{dx}(y^4 - z^4) = 4y^3 \frac{y^2}{y} - 4z^3 \frac{z^2}{z} = 4y^2 z^2 - 4y^2 z^2 = 0.$$

因此在 $yz \neq 0$ 的各个连通部分, 通积分可写为

$$y^4 - z^4 = C_1, \quad (y^2 + z^2)e^{-2x} = C_2.$$

(2) 原式要求 $x \neq y$ 。直接作组合:

$$\frac{d}{dt}(x^2 - y^2) = 2x \frac{y}{x-y} - 2y \frac{x}{x-y} = 0, \quad \frac{d}{dt}(x-y) = \frac{y-x}{x-y} = -1.$$

故两个首次积分及通积分为

$$\boxed{x^2 - y^2 = C_1, \quad x - y + t = C_2.}$$

(3) 在分式有意义的地方, 引入共同参数 s , 使 $\dot{x} = yz$, $\dot{y} = xz$, $\dot{z} = xy$ 。于是

$$\frac{d}{ds}(x^2 - y^2) = 2xyz - 2xyz = 0, \quad \frac{d}{ds}(y^2 - z^2) = 2xyz - 2xyz = 0.$$

因此通积分是

$$\boxed{x^2 - y^2 = C_1, \quad y^2 - z^2 = C_2.}$$

上述参数方程在分母为零处仍可用来理解轨线; 在坐标轴上向量场为零, 这些点是退化的常值轨线。

(4) 取 $\dot{x} = z - y$, $\dot{y} = x - z$, $\dot{z} = y - x$ 。三式相加得 $\frac{d}{ds}(x + y + z) = 0$; 另有

$$\frac{d}{ds}(x^2 + y^2 + z^2) = 2x(z - y) + 2y(x - z) + 2z(y - x) = 0.$$

所以通积分为

$$\boxed{x + y + z = C_1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = C_2.}$$

几何上, 非退化轨线位于平面与球面的交圆上; 当 $x = y = z$ 时向量场为零。

(5) 这里必须使用题目中的 $z dz$ 。记 $Q = y^2 - 2xy - x^2$ 。为了避免除以 z , 把分式方程写成等价的局部特征参数式

$$\dot{x} = z(x + y), \quad \dot{y} = z(x - y), \quad \dot{z} = Q.$$

令 $J = x^2 - 2xy - y^2$, 则

$$\begin{aligned} \dot{J} &= 2(x - y)\dot{x} - 2(x + y)\dot{y} \\ &= 2z[(x - y)(x + y) - (x + y)(x - y)] = 0. \end{aligned}$$

又因为

$$\frac{d}{ds}(x^2 + y^2) = 2z[x(x + y) + y(x - y)] = -2zQ, \quad \frac{d}{ds}z^2 = 2zQ,$$

第二个首次积分为 $x^2 + y^2 + z^2$ 。故通积分是

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = C_1, \quad x^2 - 2xy - y^2 = C_2.}$$

这也与配套参考书给出的结果一致。

说明: “通积分”中的两常数描述非退化特征曲线; 若分式的分母或上述参数场同时消失, 还需把相应的常值曲线单独理解。

习题 6.3

题目 6.3-1

求下列方程的通解:

$$(1) \quad y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0;$$

$$(2) \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0;$$

$$(3) \quad (mz - ny) \frac{\partial u}{\partial x} + (nx - lz) \frac{\partial u}{\partial y} + (ly - mx) \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

解答

(1) 特征方程为 $\dot{x} = y, \dot{y} = -x, \dot{z} = 0$ 。沿特征线

$$\frac{d}{ds}(x^2 + y^2) = 2xy + 2y(-x) = 0,$$

而 z 也不变。于是同一圆 $x^2 + y^2 = C$ 上 z 取同一值, 通解为

$$z = \Phi(x^2 + y^2),$$

其中 Φ 为任意适当光滑的一元函数。代入可核对: $z_x = 2x\Phi', z_y = 2y\Phi'$, 故 $yz_x - xz_y = 0$ 。

(2) 特征方程 $\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 1, \dot{u} = 0$ 。沿曲线有 $\frac{d}{ds}(x - y) = 1 - 1 = 0, \frac{d}{ds}(y - z) = 1 - 1 = 0$, 所以

$$u = \Phi(x - y, y - z),$$

其中 Φ 为任意适当光滑的二元函数。代入时三个偏导数相加为 $\Phi_1 + (-\Phi_1 + \Phi_2) - \Phi_2 = 0$ 。

(3) 特征方程为

$$\dot{x} = mz - ny, \quad \dot{y} = nx - lz, \quad \dot{z} = ly - mx, \quad \dot{u} = 0.$$

直接组合可得

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}(lx + my + nz) &= l(mz - ny) + m(nx - lz) + n(ly - mx) = 0, \\ \frac{d}{ds}(x^2 + y^2 + z^2) &= 2x(mz - ny) + 2y(nx - lz) + 2z(ly - mx) = 0. \end{aligned}$$

两个首次积分分别表示沿固定方向 (l, m, n) 的投影 (差一个固定倍数) 和到原点的距离平方不变。因此, 当 $(l, m, n) \neq (0, 0, 0)$ 时, 在两个积分独立的区域内通解是

$$u = \Phi(lx + my + nz, x^2 + y^2 + z^2).$$

若 $l = m = n = 0$, 原方程成为 $0 = 0$, 此时任意光滑函数 $u(x, y, z)$ 都是解。

说明: 在与 (l, m, n) 平行的轴上, 特征场为零, 两个首次积分的梯度也不独立。上述通解公式按通常的特征线法在轴外局部使用, 延至轴上时须检验光滑性。

题目 6.3-2

叙述求方程

$$X(x, y) \frac{\partial z}{\partial x} + Y(x, y) \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

通解的方法。

解答

在 $(X, Y) \neq (0, 0)$ 的区域, 先求平面特征曲线

$$\frac{dx}{ds} = X(x, y), \quad \frac{dy}{ds} = Y(x, y).$$

例如 $X \neq 0$ 时可改写为 $dy/dx = Y/X$; 求得一个首次积分 $I(x, y) = C$, 即

$$XI_x + YI_y = 0, \quad \nabla I \neq 0.$$

原方程沿特征曲线给出

$$\frac{dz}{ds} = z_x \frac{dx}{ds} + z_y \frac{dy}{ds} = Xz_x + Yz_y = 0.$$

故 z 在每条特征曲线上为常数, 而不同特征曲线可取不同的值。局部通解因此为

$$z = \Phi(I(x, y)),$$

Φ 是任意适当光滑的一元函数。反向检验时, $Xz_x + Yz_y = \Phi'(I)(XI_x + YI_y) = 0$ 。若 $X = Y = 0$, 特征方向退化, 应单独检查该点及所需的光滑延拓。

题目 6.3-3

求下列方程柯西问题的解:

$$(1) \quad y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad z|_{x=0} = 2y;$$

$$(2) \quad \frac{\partial z}{\partial x} - 2x \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad z|_{x=1} = y^2;$$

$$(3) \quad xy \frac{\partial u}{\partial z} + xz \frac{\partial u}{\partial y} + yz \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u|_{y=y_0} = \varphi(x, z)。$$

解答

(1) 特征方程为 $\dot{x} = y, \dot{y} = x, \dot{z} = 0$ 。沿特征线

$$\frac{d}{ds}(y^2 - x^2) = 2yx - 2xy = 0,$$

故在远离退化点的局部区域内可写 $z = \Phi(y^2 - x^2)$ 。设特征线从初值点 $(0, \eta)$ 出发, 则 $y^2 - x^2 = \eta^2$, 而 $z = 2\eta$ 。初值点在上半轴 $\eta > 0$ 时, $\eta = \sqrt{y^2 - x^2}$; 在下半轴 $\eta < 0$ 时

取负根。因此

$$z(x, y) = \begin{cases} 2\sqrt{y^2 - x^2}, & y > |x|, \\ -2\sqrt{y^2 - x^2}, & y < -|x|. \end{cases}$$

每个公式在对应区域满足方程, 并在 $x = 0$ 的相应半轴给出 $z = 2y$ 。区域 $|x| > |y|$ 内的特征线不与所给初值线的非零部分相交, 因此初值不能确定那里的值。

说明: 初值线包含原点, 而原点处 $(y, x) = (0, 0)$, 不满足通常的非特征条件。以上两支不能拼成原点邻域内的 C^1 解: 取 $y = r > 0, x = cr$ ($|c| < 1$), 所得 $z/r = 2\sqrt{1 - c^2}$; 若在原点可微, 这个方向导数应等于 $c z_x(0, 0) + z_y(0, 0) = c z_x(0, 0) + 2$, 不可能对所有 c 成立。

- (2) 特征方程为 $\dot{x} = 1, \dot{y} = -2x, \dot{z} = 0$ 。因 $\frac{d}{ds}(y + x^2) = -2x + 2x = 0$, 设 $I = y + x^2$, 通解为 $z = \Phi(I)$ 。在初值直线 $x = 1$ 上, $\Phi(y + 1) = y^2$, 所以 $\Phi(s) = (s - 1)^2$ 。答案为

$$z(x, y) = (y + x^2 - 1)^2.$$

代入有 $z_x = 4x(y + x^2 - 1)$ 、 $z_y = 2(y + x^2 - 1)$, 因此 $z_x - 2xz_y = 0$, 且 $z(1, y) = y^2$ 。

- (3) 按 x, y, z 排列, 特征方程为

$$\dot{x} = yz, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = xy, \quad \dot{u} = 0.$$

两个沿特征线不变的量是

$$I_1 = x^2 - y^2, \quad I_2 = z^2 - y^2,$$

因为它们的导数都等于 $2xyz - 2xyz = 0$ 。设特征线与初始平面 $y = y_0$ 相交于 (ξ, y_0, ζ) 。比较两端的首次积分, 得到

$$\xi^2 = x^2 - y^2 + y_0^2, \quad \zeta^2 = z^2 - y^2 + y_0^2.$$

在初始点满足 $\xi\zeta \neq 0$ 的局部区域, 固定与该点相同的平方根符号, 可写

$$u(x, y, z) = \varphi\left(\operatorname{sgn}(x)\sqrt{x^2 - y^2 + y_0^2}, \operatorname{sgn}(z)\sqrt{z^2 - y^2 + y_0^2}\right).$$

这里取邻域使 x, z 不换号且两个根号内为正。于 $y = y_0$, 两根号带符号后恰为 x, z , 故满足初值。两个根号内的量沿特征线不变, 故 u 沿特征线不变, 原方程随之成立。

说明: 初始平面的法向特征速度为 $\dot{y} = xz$, 所以 $xz \neq 0$ 是这套局部求解方法的非特征条件。在 $xz = 0$ 的初始点, 任意给定的 φ 未必存在唯一的光滑延拓, 不能无条件套用带根号的公式。

习题 6.4

题目 6.4-1

求下列方程的通解:

$$(1) \quad y \frac{\partial z}{\partial x} = z;$$

$$(2) \quad \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2z;$$

$$(3) \quad (y^2 + z^2 - x^2) \frac{\partial z}{\partial x} - 2xy \frac{\partial z}{\partial y} + 2xz = 0.$$

解答

(1) 在 $y \neq 0$ 处, 特征方程为

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = 0, \quad \dot{z} = z.$$

沿特征线 y 为常数, 并有 $\frac{dz}{dx} = \frac{z}{y}$; 分离变量积分得到 $ze^{-x/y} = C$ 。故局部通解可写成显式或隐式形式

$$\boxed{z = e^{x/y} \Phi(y) \quad (y \neq 0),} \quad \text{或} \quad \Psi(y, ze^{-x/y}) = 0.$$

显式形式代入原方程: $z_x = e^{x/y} \Phi(y)/y = z/y$ 。

说明: 在 $y = 0$ 上, 原方程要求 $z(x, 0) = 0$ 。含 x/y 的通解式不能直接代入 $y = 0$; 若要得到跨过该直线的光滑解, 须另行选择 Φ 并检查延拓。

(2) 特征方程为 $\dot{x} = 1, \dot{y} = 1, \dot{z} = 2z$ 。因 $\frac{d}{ds}(y - x) = 0$ 且 $\frac{d}{ds}(ze^{-2x}) = e^{-2x}(2z - 2z) = 0$, 两个首次积分为 $y - x$ 与 ze^{-2x} 。解出 z 得

$$\boxed{z = e^{2x} \Phi(y - x).}$$

求偏导并相加, 得 $z_x + z_y = e^{2x}(2\Phi - \Phi') + e^{2x}\Phi' = 2z$ 。

(3) 将题目改写为 $(y^2 + z^2 - x^2)z_x - 2xyz_y = -2xz$, 所以特征方程是

$$\dot{x} = y^2 + z^2 - x^2, \quad \dot{y} = -2xy, \quad \dot{z} = -2xz.$$

由后两式, y 与 z 的对数导数相同, 故在 $y \neq 0$ 处 z/y 不变。再记 $S = x^2 + y^2 + z^2$, 直接计算

$$\begin{aligned} \dot{S} &= 2x(y^2 + z^2 - x^2) - 4xy^2 - 4xz^2 \\ &= -2x(x^2 + y^2 + z^2) = -2xS. \end{aligned}$$

因为 $\dot{y} = -2xy$, 所以 S/y 也沿特征线不变。由此得到局部隐式通解

$$\boxed{\Psi\left(\frac{z}{y}, \frac{x^2 + y^2 + z^2}{y}\right) = 0 \quad (y \neq 0),}$$

其中 Ψ 为任意适当光滑的二元函数, 并在所讨论的点选取能由该关系解出 $z = z(x, y)$ 的分支。两个分式均沿特征线不变, 因此该分支满足原方程。

说明: $y = 0$ 处可换用 $z \neq 0$ 的局部积分 $(y/z, S/z)$; $z \equiv 0$ 也是在整个平面上成立的解。隐式关系表示的是可解成图形的局部积分曲面。

题目 6.4-2

叙述求方程

$$X(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} + Y(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = R(x, y, z)$$

通解的方法。

解答

把 (x, y, z) 视为三维空间中的点, 先求特征曲线的参数方程

$$\frac{dx}{ds} = X(x, y, z), \quad \frac{dy}{ds} = Y(x, y, z), \quad \frac{dz}{ds} = R(x, y, z),$$

常简写为 $dx/X = dy/Y = dz/R$ 。求出两个独立的首次积分 $I_1(x, y, z)$ 、 $I_2(x, y, z)$, 即

$$XI_{j,x} + YI_{j,y} + RI_{j,z} = 0 \quad (j = 1, 2), \quad \text{rank} \frac{\partial(I_1, I_2)}{\partial(x, y, z)} = 2.$$

于是两积分之间的任意关系

$$\Phi(I_1(x, y, z), I_2(x, y, z)) = 0$$

给出一族积分曲面。要把其中一张曲面作为所求的函数 $z = z(x, y)$, 还须在局部能够从这个关系解出 z 。

验证方法是记 $F(x, y, z) = \Phi(I_1, I_2)$ 。两个首次积分使 $XF_x + YF_y + RF_z = 0$ 。若 $F_z \neq 0$, 由 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 微分得 $z_x = -F_x/F_z$ 、 $z_y = -F_y/F_z$, 从而

$$Xz_x + Yz_y = -\frac{XF_x + YF_y}{F_z} = R.$$

这同时说明了为什么需要“能解出 z ”这一局部条件。

题目 6.4-3

求下列方程柯西问题的解:

$$(1) \quad x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 2z, \quad z|_{x=1} = y;$$

$$(2) \quad x \frac{\partial z}{\partial x} + (y + x^2) \frac{\partial z}{\partial y} = z, \quad z|_{x=2} = y - 4;$$

$$(3) \quad x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = u, \quad u|_{x=2} = \frac{1}{2}(y + z).$$

解答

(1) 特征方程为 $\dot{x} = x, \dot{y} = y, \dot{z} = 2z$ 。在 $x \neq 0$ 处, 计算得

$$\frac{d}{ds} \frac{y}{x} = 0, \quad \frac{d}{ds} \frac{z}{x^2} = 0.$$

在初始直线 $x = 1$ 上, $z = y$, 故这两个首次积分的常数相同: $z/x^2 = y/x$ 。于是

$$z = xy.$$

核对得 $xz_x + yz_y = xy + yx = 2z$, 且 $z(1, y) = y$ 。

(2) 特征方程为 $\dot{x} = x, \dot{y} = y + x^2, \dot{z} = z$ 。在 $x \neq 0$ 处有

$$\frac{d}{ds} \frac{z}{x} = 0, \quad \frac{d}{ds} \left(\frac{y}{x} - x \right) = \frac{(y + x^2)x - yx}{x^2} - x = 0.$$

在 $x = 2$ 上, $z = y - 4$, 因此 $z/x = (y/x) - x = (y - 4)/2$ 。沿特征线这两个值始终相等, 解出

$$z = y - x^2.$$

代入得 $xz_x + (y + x^2)z_y = -2x^2 + y + x^2 = y - x^2 = z$, 且 $z(2, y) = y - 4$ 。

(3) 特征方程为 $\dot{x} = x, \dot{y} = y, \dot{z} = z, \dot{u} = u$ 。在 $x \neq 0$ 的区域, $y/x, z/x, u/x$ 都沿特征线不变。设初始平面上的点为 $(2, \eta, \zeta)$, 则

$$\frac{u}{x} \Big|_{x=2} = \frac{\eta + \zeta}{4} = \frac{1}{2} \left(\frac{\eta}{2} + \frac{\zeta}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \Big|_{x=2} + \frac{z}{x} \Big|_{x=2} \right).$$

这关系沿特征线保持, 故

$$u(x, y, z) = \frac{y + z}{2}.$$

它满足 $xu_x + yu_y + zu_z = y/2 + z/2 = u$, 并且在 $x = 2$ 上给出题定初值。

题目 6.4-4

叙述求方程

$$X(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} + Y(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = R(x, y, z)$$

满足初值条件

$$z|_{x=x_0} = \psi(y)$$

的解的方法。

解答

把初值曲线用参数 η 写成

$$(x, y, z)|_{\tau=0} = (x_0, \eta, \psi(\eta)).$$

以该曲线上的每一点为起点, 解特征常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{X}}{\partial \tau} = X(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}), \\ \frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \tau} = Y(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}), \\ \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \tau} = R(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}), \end{cases} \quad (\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z})(\eta, 0) = (x_0, \eta, \psi(\eta)).$$

这样得到一张由特征曲线扫出的参数曲面。若它向 (x, y) 平面的投影在初值曲线附近可逆, 就从

$$x = \mathcal{X}(\eta, \tau), \quad y = \mathcal{Y}(\eta, \tau)$$

解出 $\eta = \eta(x, y)$ 、 $\tau = \tau(x, y)$, 再取

$$z(x, y) = \mathcal{Z}(\eta(x, y), \tau(x, y)).$$

由于 $\mathcal{Z}(\eta, 0) = \psi(\eta)$, 它满足初值条件。对恒等式 $\mathcal{Z}(\eta, \tau) = z(\mathcal{X}(\eta, \tau), \mathcal{Y}(\eta, \tau))$ 沿 τ 求导, 得到 $\mathcal{Z}_\tau = z_x \mathcal{X}_\tau + z_y \mathcal{Y}_\tau$ 。由特征方程, 三项参数导数分别是 R, X, Y , 于是 $R = Xz_x + Yz_y$, 原偏微分方程也得到验证。

上述可逆性在初值处可以直接检查。因为 $\mathcal{X}_\eta(\eta, 0) = 0$ 、 $\mathcal{Y}_\eta(\eta, 0) = 1$, 有

$$\left. \frac{\partial(\mathcal{X}, \mathcal{Y})}{\partial(\eta, \tau)} \right|_{\tau=0} = \begin{vmatrix} 0 & X(x_0, \eta, \psi(\eta)) \\ 1 & Y(x_0, \eta, \psi(\eta)) \end{vmatrix} = -X(x_0, \eta, \psi(\eta)).$$

因此

$$X(x_0, \eta, \psi(\eta)) \neq 0$$

是这条初值曲线上的局部非特征条件。

说明: 若该值为零, 不能直接使用上述唯一求解步骤。此时由初值 $z_y(x_0, \eta) = \psi'(\eta)$ 及原方程至少须有 $Y(x_0, \eta, \psi(\eta))\psi'(\eta) = R(x_0, \eta, \psi(\eta))$; 即使相容, 也还要另行分析存在性与唯一性。